

Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad

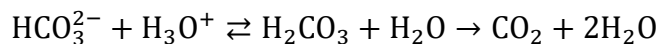
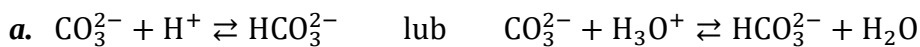
Przykładem takiego miareczkowania jest oznaczanie Na_2CO_3 , w którym wykorzystuje się reakcję z kwasem solnym (HCl) o znanym stężeniu. Jeśli chcemy dokładnie prześledzić cały proces, miareczkowanie przeprowadza się metodą z zastosowaniem dwóch wskaźników pH: fenoloftaleiny i oranżu metylowego

Przygotowano roztwór węglanu sodu przez rozpuszczenie w wodzie destylowanej odważki 2,001 g w kolbie miarowej o objętości $100,0 \text{ cm}^3$. Do miareczkowania pobrano próbkę za pomocą pipety o pojemności $20,00 \text{ cm}^3$. Do miareczkowania stosowano roztwór kwasu HCl o stężeniu $c_{\text{HCl}} = 0,2012 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Aniony węglanowe charakteryzują się stałymi: $\text{p}K_{\text{b}1} = 3,7$ $\text{p}K_{\text{b}2} = 7,6$

Polecenia:

- a.** Podaj równania reakcji (zapis jonowy) zachodzących w czasie miareczkowania.
- b.** Podaj kiedy stosowany jest oranż metylowy, a kiedy fenoloftaleina w czasie miareczkowania i dlaczego.
Podaj jak zmieniają się kolory roztworów w czasie miareczkowania.
- c.** Oblicz pH roztworu węglanu sodu przed miareczkowaniem.
- d.** Oblicz objętości roztworu HCl potrzebne do zmiareczkowania roztworu węglanu sodu wobec oranżu metylowego i fenoloftaleiny.
- e.** Oblicz pH roztworu w obu punktach równowagi: PR1 i PR2.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

Reakcja zachodzi dwuetapowo. W I PR powstaje słaba zasada HCO_3^{2-} a w II PR powstaje roztwór słabego kwasu.

b. Do wykrywania punktu końcowego stosuje się wskaźniki pH, fenoloftaleinę a następnie oranż metylowy. Fenoloftaleina ulega odbarwieniu a oranż metylowy zmienia barwę z żółtej na pomarańczowy (barwa przejściowa).

c. Roztwór węglanu sodu jest roztworem zasady CO_3^{2-} , której stałe dysocjacji wynoszą odpowiednio: $pK_{b1} = 3,7$ $pK_{b2} = 7,6$. Możemy przyjąć założenie, że decyduje tylko pierwszy etap.

Wartość pH w roztworze wyjściowym oblicza się ze wzoru:

$$\text{pH} = \text{p}K_w - \frac{1}{2}\text{p}K_{b1} + \frac{1}{2}\log c_B$$

$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{2,001}{106} = 0,01888 \text{ mol} = 18,88 \text{ mmol}$$

$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \text{ w } 20 \text{ cm}^3 = 3,776 \text{ mmol}$$

$$c_B = \frac{0,01888}{0,100} = 0,1888 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}3,7 + \frac{1}{2}\log 0,1888 = 11,8$$

d. Miareczkowanie wobec fenoloftaleiny

$$n_{\text{HCl}} = 3,776 \text{ mol} \quad V_{\text{HCl}} = \frac{3,776}{0,2012} = 18,77 \text{ cm}^3$$

Miareczkowanie wobec oranżu metylowego

$$V_{\text{HCl}} = 2 \times 18,77 = 37,54 \text{ cm}^3$$

e. I PR $\text{pH} = \text{p}K_w - \frac{1}{2}\text{p}K_{b1} - \frac{1}{2}\text{p}K_{b2}$ $\text{pH} = 14 - 1,85 - 3,8 = 8,35$

II PR Obliczamy pH słabego kwasu, którego ilość odpowiada początkowej ilości zasady.

$$n_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 3,776 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad V_{\text{końcowe}} = 20 + 37,54 \text{ cm}^3 = 57,54 \cdot 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$c_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 0,014 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

W obliczeniach można nie uwzględniać drugiej stałej dysocjacji.

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}_3\text{O}^+] - K_{a1}c = 0$$

Ponieważ kwas jest słabo zdysocjowany możemy jeszcze uprościć wyrażenie:

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_{a1} \cdot c = 10^{-6,4} \cdot 1,4 \cdot 10^{-2} = 1,4 \cdot 10^{-8,4} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 7,5 \cdot 10^{-5} \quad \text{pH} = 4,13$$